دانشگاه آزاد اسلامی – واحد زنجان
سند طرح دیتابیس — رستوران‌یار
سیستم مدیریت رستوران (RestaurantYar)
نویسنده: مبینا قرابیگلی
پروژه درس:مهندسی نرم افزار
نام استاد:آقای دکتر ابراهیم فضلی
روز و ساعت کلاس: دوشنبه ساعت۱۰:۴۰
رشته:مهندسی کامپیوتر
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶
نویسنده این بخش: مبینا قرابیگلی
تایپ متن پروژه: مبینا قرابیگلی

سند طرح دیتابیس — رستوران‌یار

اطلاعات پروژه

نام پروژه	رستوران‌یار (RestaurantYar)
نسخهٔ سند	۱.۰
تاریخ	۱۴۰۵/۰۷/۲۷
تهیه‌کننده	مبینا قرابیگلی
وضعیت	پیش‌نویس

۱. مقدمه

۱.۱ هدف سند

این سند طرح دیتابیس پروژهٔ رستوران‌یار را تعریف می‌کند. شامل جداول، روابط، ایندکس‌ها و تصمیم‌های طراحی.

۱.۲ دامنه

- در دامنه: ساختار جداول، روابط، ایندکس‌ها، نرمال‌سازی.
- خارج از دامنه: Queryهای خاص بهینه‌سازی‌شده، Optimization سطح پایین.

۲. نمای کلی

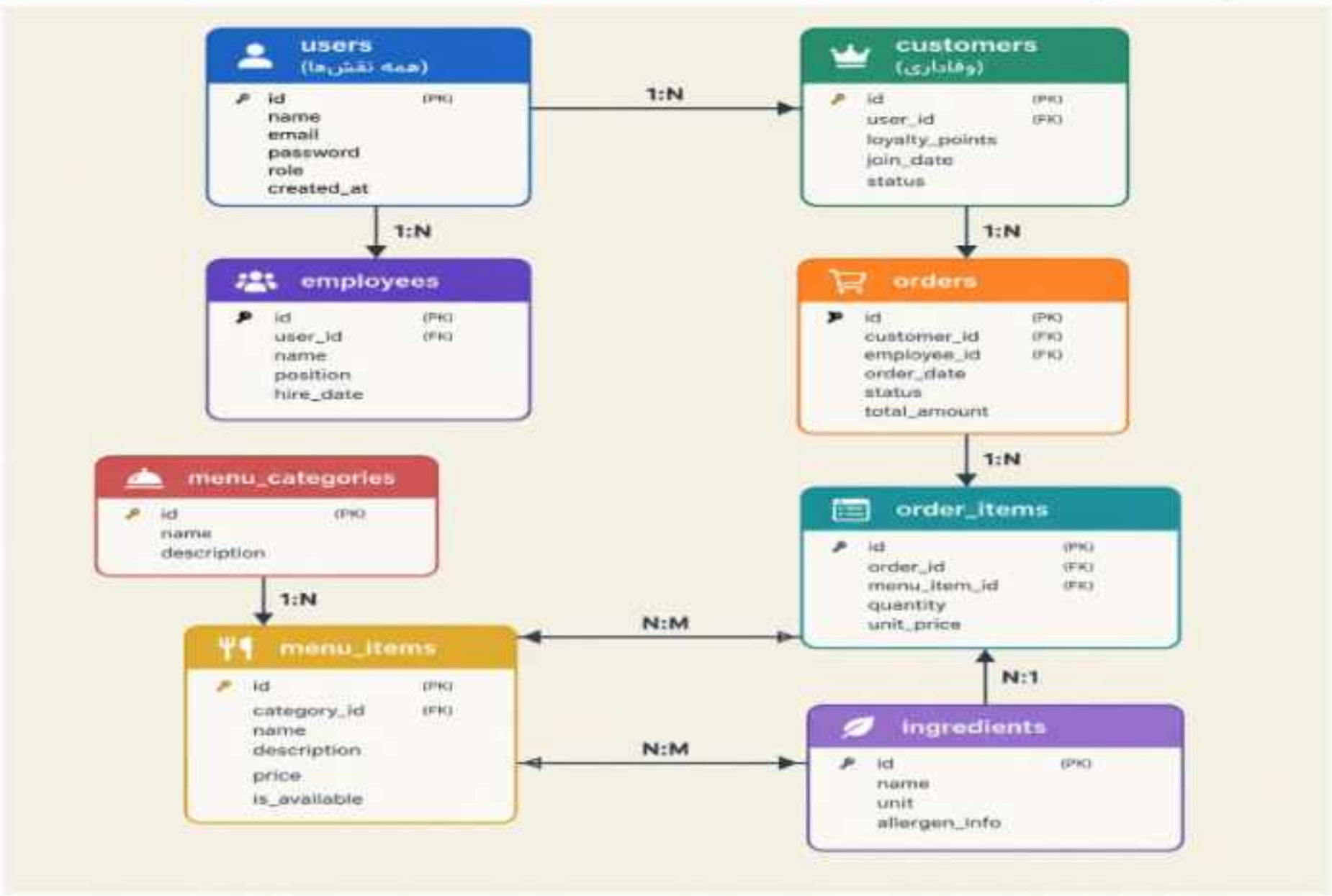
۲.۱ DBMS انتخاب‌شده

PostgreSQL 16

دلیل:

- Relational و قدرتمند
- پشتیبانی از JSON برای تنظیمات پویا (مثل فرمول غذا، قوانین تخفیف)
- پشتیبانی از تراکنش برای عملیات مالی
- رایگان و اوپن‌سورس
- جامعهٔ بزرگ و مستندات کامل

۲.۲ ERD — نمای کلی



۳. جداول

۳.۱ جدول users (همهٔ کاربران)

جدول کاربران

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
email	VARCHAR(255) UNIQUE	ایمیل
password_hash	VARCHAR(255)	رمزنگاری‌شده با bcrypt
name	VARCHAR(100)	نام
phone	VARCHAR(20)	تلفن
role	VARCHAR(20)	admin / customer / waiter / chef / cashier / warehouse / delivery
is_active	BOOLEAN	فعال یا غیرفعال
created_at	TIMESTAMP	تاریخ ایجاد

نکته: نقش‌ها در ستون role ذخیره می‌شوند و کنترل دسترسی با RBAC انجام می‌شود.

۳.۲ جدول customers (اطلاعات تکمیلی مشتریان)

جدول کاربران

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
user_id	INTEGER FK	کاربر
address	TEXT	آدرس پیش‌فرض
loyalty_points	INTEGER	امتیاز وفاداری
wallet_balance	DECIMAL(12,0)	اعتبار کیف پول
created_at	TIMESTAMP	تاریخ ایجاد

۳.۳ جدول menu_categories (دسته‌بندی منو)

جدول دسته‌بندی‌ها

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
name	VARCHAR(100)	نام دسته
slug	VARCHAR(100) UNIQUE	URL شناسهٔ
parent_id	INTEGER	دستهٔ والد (اختیاری)
display_order	INTEGER	ترتیب نمایش

۳.۴ جدول menu_items (غذاها و نوشیدنی‌ها)

جدول غذاها 🍽️

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
name	VARCHAR(255)	نام غذا
description	TEXT	توضیحات
price	DECIMAL(12,0)	قیمت (ریال)
cost_price	DECIMAL(12,0)	بهای تمام‌شده
category_id	INTEGER FK	دسته‌بندی
image_url	VARCHAR(500)	تصویر
prep_time_min	INTEGER	زمان آماده‌سازی (دقیقه)
is_available	BOOLEAN	موجود در منو
is_vegan	BOOLEAN	وگان
is_gluten_free	BOOLEAN	بدون گلوتن
created_at	TIMESTAMP	تاریخ ایجاد

۳.۵ جدول ingredients (مواد اولیهٔ انبار)

جدول موجودی مواد 📦

ستون	توضیح	نوع
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
name	VARCHAR(150)	نام ماده
unit	VARCHAR(20)	کیلوگرم / لیتر / عدد
current_stock	DECIMAL(10,3)	موجودی فعلی
min_stock	DECIMAL(10,3)	حد بحرانی
unit_cost	DECIMAL(12,0)	قیمت واحد
supplier_id	INTEGER FK	تأمین‌کننده
expiry_date	DATE	تاریخ انقضا

۳.۶ جدول menu_item_ingredients (فرمول غذا)

جدول جزئیات مواد اولیه غذا 🍴

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
menu_item_id	INTEGER FK	غذا
ingredient_id	INTEGER FK	ماده اولیه
quantity	DECIMAL(10,3)	مقدار مصرف

نکته: با این جدول، هنگام ثبت سفارش، سیستم می‌تواند به‌صورت خودکار موجودی مواد اولیه را کم کند.

۳.۷ جدول suppliers (تأمین‌کنندگان)

جدول تأمین‌کنندگان

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
name	VARCHAR(150)	نام تأمین‌کننده
phone	VARCHAR(20)	تلفن
address	TEXT	آدرس
created_at	TIMESTAMP	تاریخ ایجاد

۳.۸ جدول tables (میزها)

جدول میزها

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
table_number	INTEGER UNIQUE	شمارهٔ میز
capacity	INTEGER	ظرفیت
status	VARCHAR(20)	وضعیت
qr_code	VARCHAR(255)	کد QR اختصاصی

۳.۹ جدول reservations (رزرو میز)

جدول ساختار رزرو میز

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
customer_id	INTEGER FK	مشتری
table_id	INTEGER FK	میز
reserved_at	TIMESTAMP	زمان رزرو
duration_min	INTEGER	مدت رزرو
status	VARCHAR(20)	pending / confirmed / cancelled

۳.۱۰ جدول orders (سفارش‌ها)

جدول سفارشات 🛒

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
customer_id	INTEGER FK	مشتری
table_id	INTEGER FK	میز (اگر حضوری)
waiter_id	INTEGER FK	گارسون (اگر حضوری)
order_type	VARCHAR(20)	dine_in / takeaway / delivery
status	VARCHAR(20)	ثبت‌شده، در حال آماده‌سازی، آماده، ارسال‌شده، تحویل‌شده، لغوشده
subtotal	DECIMAL(12,0)	جمع غذاها
discount_amount	DECIMAL(12,0)	مقدار تخفیف
delivery_fee	DECIMAL(12,0)	هزینهٔ ارسال
tax_amount	DECIMAL(12,0)	مالیات
service_charge	DECIMAL(12,0)	حق سرویس
tip_amount	DECIMAL(12,0)	انعام
total	DECIMAL(12,0)	مبلغ نهایی
coupon_id	INTEGER FK	کد تخفیف استفاده‌شده
delivery_address	TEXT	آدرس(برای ارسال)
delivery_zone_id	INTEGER FK	منطقه (برای ارسال)
delivery_user_id	INTEGER FK	پیک تخصیص‌یافته
created_at	TIMESTAMP	تاریخ ثبت

۳.۱۱ جدول order_items (اقلام سفارش)

جدول سفارشات غذا 🍔

ستون	توضیح	نوع
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
order_id	INTEGER FK	سفارش
menu_item_id	INTEGER FK	غذا
quantity	INTEGER	تعداد
unit_price	DECIMAL(12,0)	قیمت واحد
customization	TEXT	شخصی‌سازی (بدون پیاز، اضافه پنیر)
extra_price	DECIMAL(12,0)	قیمت افزودنی‌ها

۳.۱۲ جدول delivery_zones (مناطق ارسال)

جدول مناطق ارسال

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
name	VARCHAR(100)	نام منطقه
fee	DECIMAL(12,0)	هزینه ارسال
free_above	DECIMAL(12,0)	ارسال رایگان بالای این مبلغ

۳.۱۳ جدول coupons (کدهای تخفیف)

جدول تخفیف‌ها 🎁

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
code	VARCHAR(50) UNIQUE	کد
type	VARCHAR(20)	percent / fixed
value	DECIMAL(12,0)	مقدار تخفیف
min_purchase	DECIMAL(12,0)	حداقل خرید
max_uses	INTEGER	سقف استفاده
used_count	INTEGER	تعداد استفاده‌شده
starts_at	TIMESTAMP	تاریخ شروع
expires_at	TIMESTAMP	تاریخ انقضا
apply_to_delivery	BOOLEAN	اعمال روی هزینه ارسال

۳.۱۴ جدول payments (پرداخت‌ها)

جدول پرداخت‌ها 💳

ستون	توضیح	نوع
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
order_id	INTEGER FK	سفارش
method	VARCHAR(20)	cash / card / online
amount	DECIMAL(12,0)	مبلغ
status	VARCHAR(20)	success / failed / cancelled
paid_at	TIMESTAMP	تاریخ پرداخت

۳.۱۵ جدول employees (اطلاعات تکمیلی کارمندان)

جدول کارکنان 🗄️

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
user_id	INTEGER FK	کاربر
position	VARCHAR(50)	گارسون، آشپز، پیک ...
base_salary	DECIMAL(12,0)	حقوق پایه
hire_date	DATE	تاریخ استخدام
is_active	BOOLEAN	فعال

۳.۱۶ جدول shifts (شیفت‌های کاری)

جدول حضور و غیاب 🕒

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
employee_id	INTEGER FK	کارمند
check_in	TIMESTAMP	زمان ورود
check_out	TIMESTAMP	زمان خروج
overtime_min	INTEGER	دقیقهٔ اضافه‌کاری
absence	BOOLEAN	غیبت

۳.۱۷ جدول payrolls (فیش‌های حقوق)

جدول محاسبات حقوق و دستمزد 💰

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
employee_id	INTEGER FK	کارمند
period	VARCHAR(7)	مثلاً 1405-07
base_salary	DECIMAL(12,0)	حقوق پایه
overtime_amount	DECIMAL(12,0)	مبلغ اضافه‌کاری
bonus	DECIMAL(12,0)	پاداش
deduction	DECIMAL(12,0)	کسورات
net_amount	DECIMAL(12,0)	حقوق خالص
calculated_at	TIMESTAMP	تاریخ محاسبه

۳.۱۸ جدول reviews (نظرات و امتیاز)

جدول نظرات کاربران

ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL PRIMARY KEY	شناسه
customer_id	INTEGER FK	مشتری
menu_item_id	INTEGER FK	غذا
rating	INTEGER	۱ تا ۵
comment	TEXT	متن نظر
is_approved	BOOLEAN	تأیید مدیر
created_at	TIMESTAMP	تاریخ

۳.۱۹ جدول notifications (اعلان‌ها)

🔔 notification_logs

#	ستون	نوع	توضیح
id	SERIAL	PRIMARY KEY	شناسه
user_id	INTEGER	FK	گیرنده
type	VARCHAR(30)	order / delivery / low_stock / shift	نوع
message	TEXT		متن
is_read	BOOLEAN		خوانده‌شده
created_at	TIMESTAMP		تاریخ

۴. روابط

۴.۱ یک‌به‌چند (N:1)

روابط بین جداول

جدول	رابطه	توضیح
users	users → customers	هر کاربر می‌تواند یک رکورد مشتری داشته باشد
users	users → employees	هر کاربر می‌تواند یک رکورد کارمند داشته باشد
customers	customers → orders	هر مشتری چند سفارش دارد
customers	customers → reservations	هر مشتری چند رزرو دارد
menu_categories	menu_categories → menu_items	هر دسته چند غذا دارد
orders	orders → order_items	هر سفارش چند قلم دارد
orders	orders → payments	هر سفارش می‌تواند چند پرداخت داشته باشد
employees	employees → shifts	هر کارمند چند شیفت دارد
employees	employees → payrolls	هر کارمند چند فیش حقوقی دارد
suppliers	suppliers → ingredients	هر تأمین‌کننده چند ماده اولیه دارد
delivery_zones	delivery_zones → orders	هر منطقه چند سفارش دارد
coupons	coupons → orders	هر کد تخفیف روی چند سفارش اعمال می‌شود
tables	tables → reservations	هر میز چند رزرو دارد
tables	tables → orders	هر میز چند سفارش دارد
menu_items	menu_items → reviews	هر غذا چند نظر دارد

۴.۲ چندبه‌چند (N:M)

روابط پایگاه داده 🗄️

جدول	واسط	واسط	توضیح
orders	↔	order_items	اقلام هر سفارش
menu_items	↔	menu_item_ingredients	فرمول مصرف هر غذا

ایندکس‌ها

۵.۱ Primary Keys

همهٔ جداول: id

۵.۲ Foreign Keys

- menu_items.category_id → menu_categories.id
- menu_item_ingredients.menu_item_id → menu_items.id
- menu_item_ingredients.ingredient_id → ingredients.id
- orders.customer_id → customers.id
- orders.coupon_id → coupons.id
- order_items.menu_item_id → menu_items.id

- reviews.customer_id → customers.id
- payrolls.employee_id → employees.id

۵.۳ ایندکس‌های اضافی

جدول کاربرد فیلدها

جدول	فیلد	دلیل
users	email	ورود سریع
users	role	فیلتر بر اساس نقش
menu_items	name	جستجو
menu_items	category_id	فیلتر دسته
orders	customer_id	پیگیری سفارش مشتری
orders	status	گزارش و KDS
orders	created_at	گزارش فروش
coupons	code	اعتبارسنجی سریع
ingredients	current_stock	هشدار موجودی کم
notifications	user_id	نمایش اعلان‌ها

۶. نرمال‌سازی

۶.۱ 1NF — حذف گروه‌های تکراری

- هر ستون یک مقدار اتمی دارد
- هیچ ستون چندمقداری نیست (مثلاً customization به‌صورت TEXT ذخیره می‌شود، نه آرایه)

۶.۲ 2NF — حذف وابستگی جزئی

· همهٔ ستون‌های غیرکلیدی به کل Primary Key وابسته‌اند

· در order_items، unit_price به menu_item_id وابسته است نه به کلید اصلی — اما چون قیمت در زمان سفارش قفل می‌شود، نگهداری آن در order_items درست است

۶.۳ 3NF — حذف وابستگی انتقالی

· هیچ ستون غیرکلیدی به ستون غیرکلیدی دیگر وابسته نیست

· menu_items.cost_price به‌صورت محاسبه‌شده از فرمول غذا ذخیره می‌شود (Denormalization آگاهانه برای سرعت گزارش سود)

نتیجه: دیتابیس تا 3NF نرمال است، با چند Denormalization آگاهانه برای سرعت گزارش‌گیری.

۷. امنیت داده

۷.۱ رمزنگاری

· گذرواژه‌ها با bcrypt (SALT_ROUNDS=12)

· ارتباط با DB با SSL
· داده‌های حساس (مثل شمارهٔ کارت) هرگز ذخیره نمی‌شوند

۷.۲ Backup

· روزانه به S3 یا فضای ابری
· نگهداری ۳۰ روز
· تست بازیابی ماهانه

۷.۳ دسترسی

· کاربر DB با حداقل دسترسی (Least Privilege)
· لاگ همهٔ Queryهای حساس
· دسترسی مستقیم به Production فقط برای Admin

۸. نمونهٔ Queryها

۸.۱ لیست منو یک دسته

```
SELECT m.id, m.name, m.price,
m.is_available
FROM menu_items m
JOIN menu_categories c ON
m.category_id = c.id
WHERE c.slug = 'main-dishes';
```

۸.۲ سفارش‌های یک مشتری

```
SELECT o.id, o.total, o.status,
o.created_at
FROM orders o
WHERE o.customer_id = 5
ORDER BY o.created_at DESC;
```

۸.۳ گزارش فروش روزانه

```
SELECT DATE(created_at) AS date,
COUNT(*) AS orders_count,
SUM(total) AS revenue
FROM orders
WHERE status = 'delivered'
GROUP BY DATE(created_at)
ORDER BY date DESC;
```

۸.۴ مواد اولیهٔ کم‌موجود

```
SELECT id, name, current_stock,
min_stock, unit
FROM ingredients
WHERE current_stock <= min_stock;
```

۸.۵ محاسبهٔ حقوق یک کارمند در یک ماه

```
SELECT e.id, u.name,
p.base_salary,
p.overtime_amount,
p.bonus,
p.deduction,
p.net_amount
FROM payrolls p
JOIN employees e ON p.employee_id =
e.id
JOIN users u ON e.user_id = u.id
WHERE p.period = '1405-07';
```

۸.۶ مواد اولیهٔ مصرفی یک سفارش (برای کاهش خودکار موجودی)

```
SELECT i.id, i.name, SUM(mii.quantity *
oi.quantity) AS consumed
FROM order_items oi
JOIN menu_item_ingredients mii ON
oi.menu_item_id = mii.menu_item_id
JOIN ingredients i ON mii.ingredient_id =
i.id
```

```
WHERE oi.order_id = 1024
GROUP BY i.id, i.name;
```

پیوست الف — تاریخچهٔ تغییرات

جدول تغییرات 📝

تهیه‌کننده	تاریخ تغییرات	نسخه
مبینا قرابیگلی	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱.۰